Estrutura de Dados Não Linear

Aula 06

- Problema do Caixeiro viajante

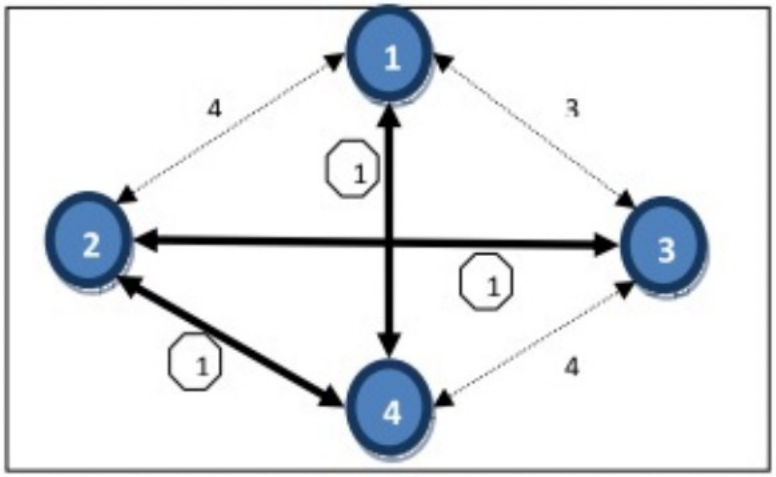
INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Norte

Prof. Aluisio Igor Rêgo Fontes

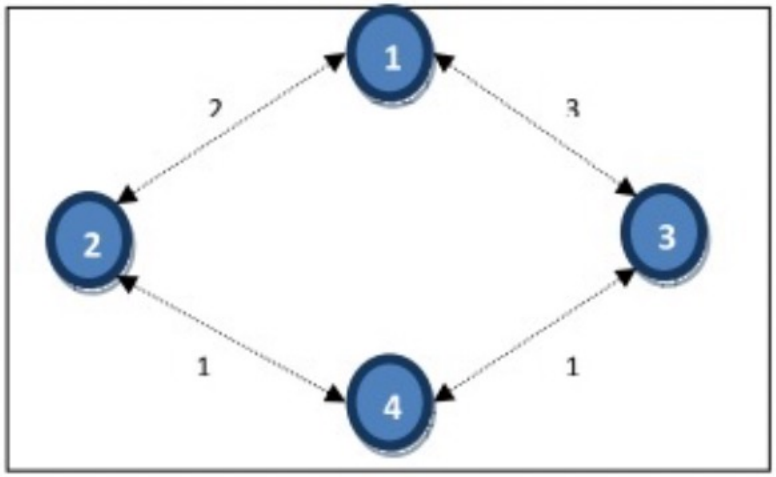
Problema Caixeiro Viajante

- É um problema que tenta determinar a menor rota para percorrer uma série de cidades, retornando à cidade de origem. Ele é um problema de otimização NP-Completo
- Inspirado na necessidade dos vendedores em realizar entregas em diversos locais percorrendo o menor caminho possível

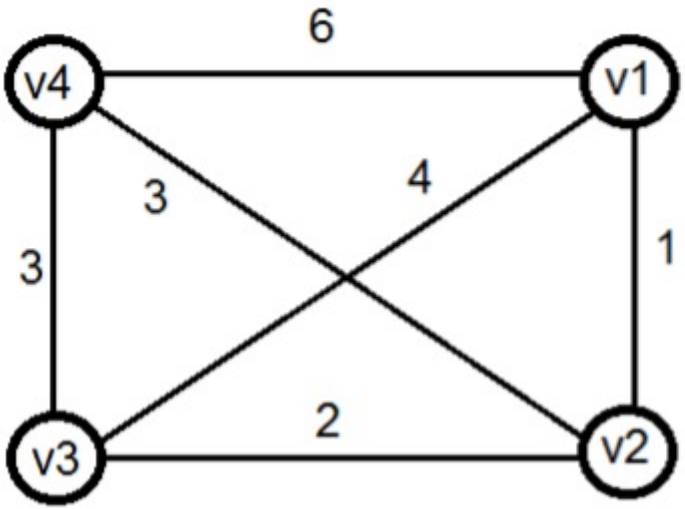
Tipo de grafo



Grafo Completo



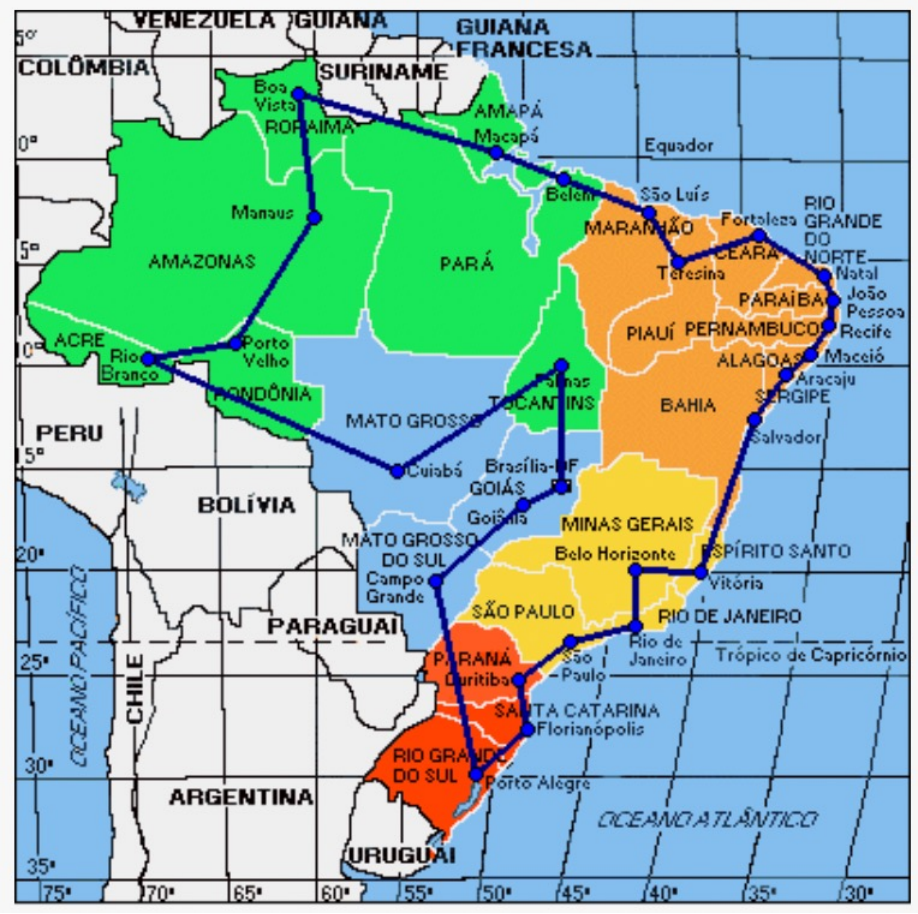
Grafo Incompleto



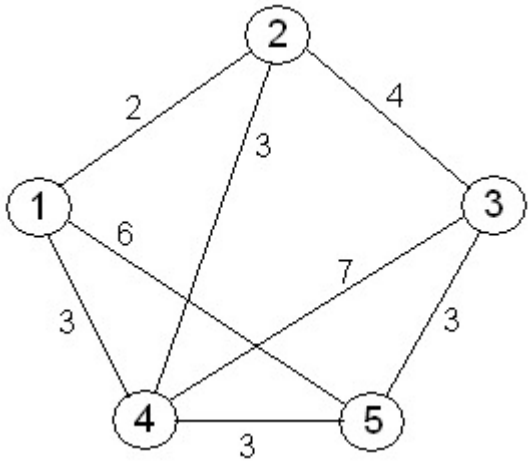
v1-v2-v3-v4-v1 - custo = 12
v1-v2-v4-v3-v1 - custo = 11
v1-v3-v2-v4-v1 - custo = 15
v1-v3-v4-v2-v1 - custo = 11
v1-v4-v2-v3-v1 - custo = 15
v1-v4-v3-v2-v1 - custo = 12

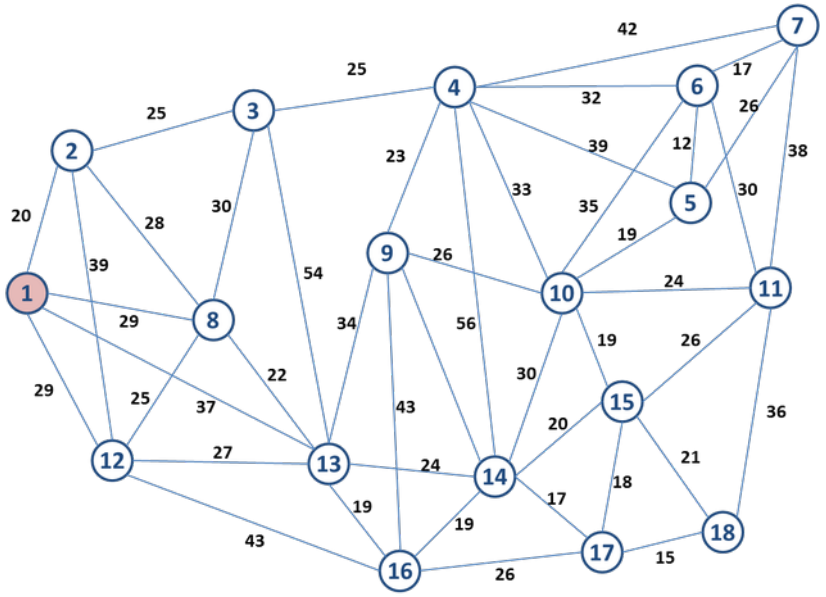

São Paulo
Franco da Rocha
Mairiporã
Cajamar
Caieiras
Guarulhos
Santa Isabel
Arujá
Guararema
Santana de Parnaíba
Osasco
Jandira
Carapicuíba
Ferraz de Vasconcelos
Mogi das Cruzes
Biritiba-Mirim
Embu
Taboão da Serra
Diadema
Santo André
Mauá
Ribeirão Pires
R. Grande da Serra
São Bernardo do Campo
Cotia
Embu-Guaçu
Juquitiba
Cubatão
São Vicente
Santos
Guarujá
Bertioga
Oceano Atlântico
Itanhaém

Brasil


VENEZUELA
GUIANA
GUIANA FRANCESA
COLÔMBIA
SURINAME
Boa Vista
RORAIMA
AMAPÁ
Macapá
Equador
Belém
São Luís
MARANHÃO
Fortaleza
RIO GRANDE DO NORTE
Manaus
AMAZONAS
PARÁ
CEARÁ
Teresina
Natal
PARAÍBA
João Pessoa
PIAUÍ
PERNAMBUCO
Recife
ACRE
Rio Branco
Porto Velho
ALAGOAS
Maceió
Aracaju
RONDÔNIA
TOCANTINS
BAHIA
SERGIPE
PERU
MATO GROSSO
Salvador
Cuiabá
Brasília-DF
GOIÁS
BOLÍVIA
Goiânia
MINAS GERAIS
MATO GROSSO DO SUL
Belo Horizonte
ESPÍRITO SANTO
Campo Grande
Vitória
SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO
PARAGUAI
Rio de Janeiro
Trópico de Capricórnio
PARANÁ
São Paulo
Curitiba
CHILE
OCEANO PACÍFICO
SANTA CATARINA
Florianópolis
RIO GRANDE DO SUL
Porto Alegre
ARGENTINA
OCEANO ATLÂNTICO
URUGUAI

Problema – Força Bruta





Criar a figura

[12]:
```
# Generating a graph of 3 nodes
n = 3
num_qubits = n ** 2
ins = tsp.random_tsp(n, seed=123)
print('distance\n', ins.w)

# Draw the graph
G = nx.Graph()
G.add_nodes_from(np.arange(0, ins.dim, 1))
colors = ['r' for node in G.nodes()]

for i in range(0, ins.dim):
    for j in range(i+1, ins.dim):
        G.add_edge(i, j, weight=ins.w[i,j])

pos = {k: v for k, v in enumerate(ins.coord)}

draw_graph(G, colors, pos)
```

```
distance
 [[ 0. 48. 91.]
 [48.  0. 63.]
 [91. 63.  0.]]
```

